Chapitre 1
Notion de vecteur

Table des matières

1 Vecteurs et translations **2**
1.1 Égalité de vecteurs 3

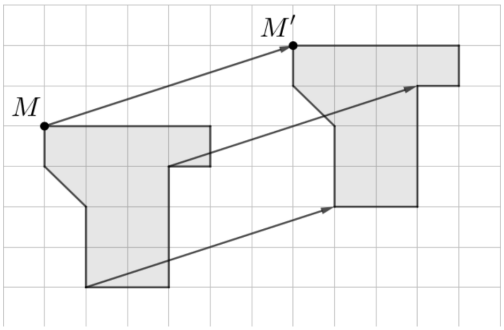
2 Somme de vecteurs **5**
2.1 Addition de vecteurs 5
2.2 Relation de Chasles 6

3 Produit d'un vecteur par un réel **6**

1 Vecteurs et translations

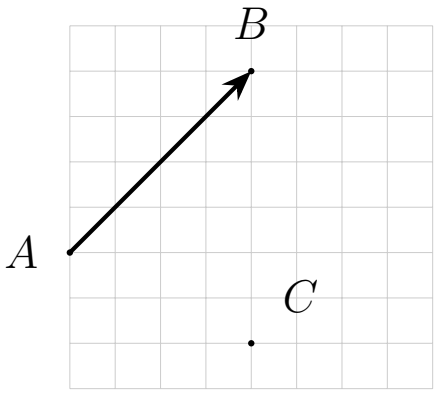
Définition 1 : Translation

Exemple.



Remarque.
On appelle [redacted] de N par $\overrightarrow{MM'}$ le point N' obtenu par la translation de vecteur $\overrightarrow{MM'}$.

Exemple.
Dans la figure ci-dessous, construire le point D image de C par la translation $\overrightarrow{AB}$.



Proposition 1 : Translations et parallélogrammes

Définition 2 : Vecteur

Un *vecteur* $\overrightarrow{AB}$ est déterminé par :
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]

Remarques.
- Un vecteur $\overrightarrow{AB}$ est représenté par une flèche d'origine A et d'extrémité B.
- Un vecteur est parfois simplement noté $\vec{u}$.
- Attention : $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BA}$ **sont différents** car ils n'ont pas le même sens !

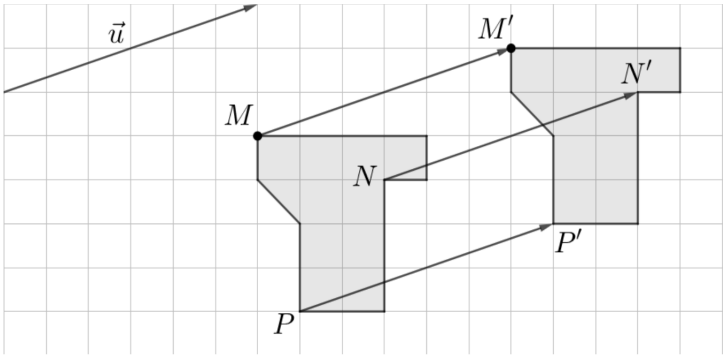
Remarque.
Lorsque A et B sont confondus, $\overrightarrow{AB}$ s'écrit alors $\overrightarrow{AA}$: on dit que c'est le , noté $\vec{0}$.

1.1 Égalité de vecteurs

Définition 3 : Vecteurs égaux

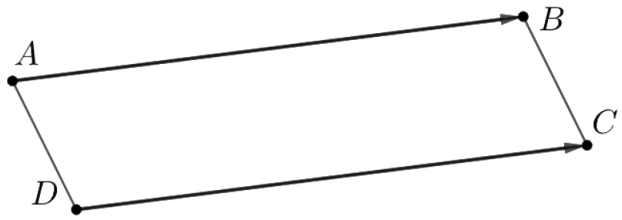
Exemple.
En reprenant la figure précédente, on a les égalités de vecteurs suivantes :

$$\overrightarrow{MM'} = \overrightarrow{NN'} = \overrightarrow{PP'} = \vec{u}$$



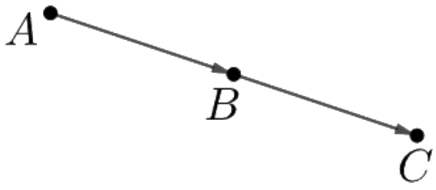
Proposition 2 : Égalités et parallélogrammes

Démonstration. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ *ssi* les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ ont la même direction, le même sens et la même norme. Autrement dit, les droites (AB) et (CD) sont parallèles, le quadrilatère $ABCD$ est non croisé et $AB = CD$. C'est-à dire, *ssi* $ABCD$ est un parallélogramme. □



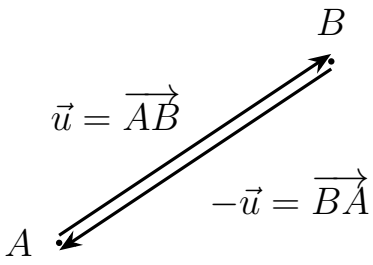
Remarque.
Le parallélogramme $ABCD$ peut être éventuellement aplati.

Proposition 3 : Égalités et milieux



Remarque.
On peut noter un vecteur d'une seule lettre : par exemple $\vec{u}$ sans préciser l'origine et l'extrémité. Ainsi on a $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$. On peut dire que $\vec{u}$ désignera tous les vecteurs égaux à $\overrightarrow{AB}$, on dit que $\vec{u}$ est un représentant de $\overrightarrow{AB}$. Il en existe une infinité.

Définition 4 : Vecteurs opposés

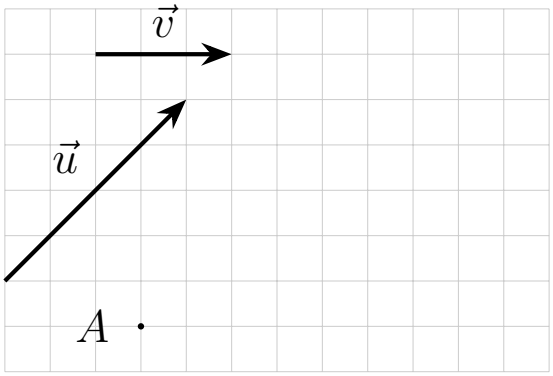


2 Somme de vecteurs

2.1 Addition de vecteurs

Définition 5 : Somme de vecteurs

Exemple.
Construire le point B tel que $\overrightarrow{AB} = \vec{u} + \vec{v}$.



Remarques.
- Enchainer les translations de vecteurs $\vec{v}$ puis $\vec{u}$ donne le même résultat, on a $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$.
- On définit $\vec{u} - \vec{v}$ par l'égalité $\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-\vec{v})$ où $-\vec{v}$ est le vecteur opposé du vecteur $\vec{v}$ vu précédemment.

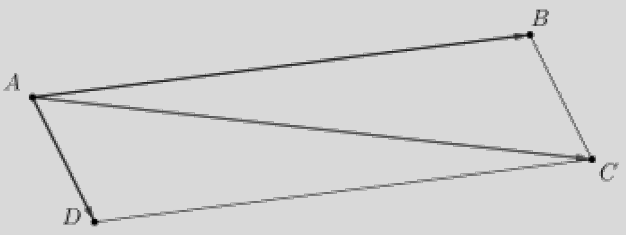
Proposition 4 : Propriétés algébriques

Pour tous vecteur $\vec{u}, \vec{v}$ et $\vec{w}$, on a :

-
-
-

Proposition 5

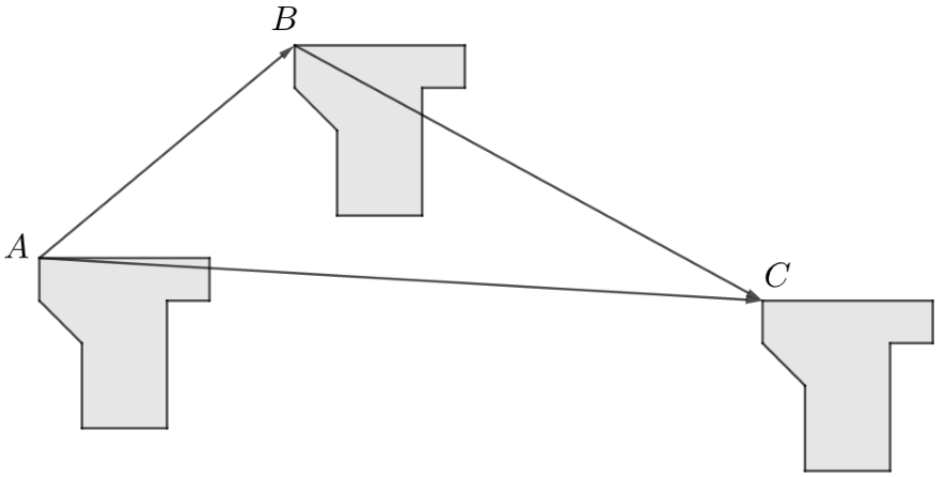
Soit $ABCD$ un quadrilatère. $ABCD$ est un parallélogramme *ssi* :



2.2 Relation de Chasles

Proposition 6 : Relation de Chasles

Exemple.



3 Produit d'un vecteur par un réel

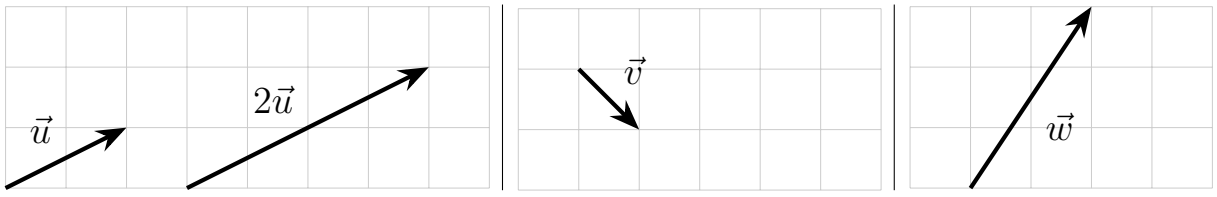
Définition 6 : Produit par un réel

Soit $\vec{u}$ un vecteur non nul et λ un nombre réel non nul.
Le **produit du vecteur $\vec{u}$ par le nombre réel λ** est le vecteur $\lambda\vec{u}$ qui a :

—
—
—

Exemple.

Représenter les vecteurs $2\vec{u}$, $3\vec{v}$ et $\dfrac{-1}{2}\vec{w}$.



Savoir-faire du chapitre

- Représenter géométriquement des vecteurs.
- Représenter la somme de deux vecteurs.
- Résoudre des problèmes avec des méthodes géométriques.